

2024 年 08 月 18 日

金融工程研究团队

黄金的预期收益框架与 COT 择时因子

——大类资产配置研究系列（10）

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（分析师）

证书编号：S0790522070003

盛少成（分析师）

证书编号：S0790523060003

苏良（分析师）

证书编号：S0790523060004

何申昊（分析师）

证书编号：S0790524070009

陈威（研究员）

证书编号：S0790123070027

蒋韬（研究员）

证书编号：S0790123070037

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

zhangxiang2@kysec.cn

证书编号：S0790520110001

何申昊（分析师）

heshenhao@kysec.cn

证书编号：S0790524070009

● 黄金的战略配置价值：广义通胀对冲与有效前沿扩张

在资产配置中，通货膨胀（Inflation）是重要的宏观风险因子，黄金作为对抗通胀的长期有效对冲工具，其重要性不言而喻。长期视角下，黄金资产不仅能对抗通胀，而且提供显著的实际回报。根据世界黄金协会(WGC)的观点，美国广义货币供给量 M2 驱动了黄金价格的长期中枢。对于全球资产配置组合，加入黄金资产可以扩张有效前沿。对于境内资产配置组合，加入黄金资产对有效前沿的增益同样显著。

● 黄金的预期收益模型：赋能战术资产配置

黄金是产生实际回报（相对美国 CPI）的风险资产，美国抗通胀债券（TIPS）是产生实际回报的无风险资产，从逻辑上两者存在对手盘的关系。据我们观察，市场上主流的实际利率定价框架都将金价与美国实际利率关联，存在明显的不合理之处。我们认为，TIPS 收益率代表美国抗通胀债券的远期实际回报，应以黄金的远期实际回报与之对应。基于 TIPS 收益率的预期收益模型较好地捕捉了黄金资产的强弱周期。将黄金预期收益模型应用于单一资产的择时，可以较好地规避回撤，提升收益风险比。将黄金预期收益模型应用于境内资产的股债金配置，基于黄金预期收益的资产配置组合年化收益率 4.90%，夏普比率 1.93，卡尔玛比率 1.43，相对基于黄金历史收益的组合有明显增强。

● 黄金的短期交易择时：COT 择时因子

我们设计了以下四步的系统化流程来挖掘 COT 报告中蕴含的择时信息：（1）生成因子、（2）稳健参数寻优、（3）时间一致性评估、（4）低相关因子筛选。设定 2020 年 12 月 31 日为样本外区间的起点，我们在每年年末重新确定有效因子并合成。全区间和样本外上，COT 合成因子择时策略均跑赢静态持有伦敦金现，并具有更高的风险收益比。样本外区间上，COT 合成因子年化收益 11.74%，夏普比率 1.04，卡尔玛比率 0.55；静态持有伦敦金现年化收益 6.23%，夏普比率 0.49，卡尔玛比率 0.33。站在 2024 年 7 月 26 日，COT 合成因子的仓位为 33.3%。

● 其他重要讨论

目前，我们可以通过期货和基金投资黄金相关的资产。期货主要是指上期所的沪金合约（AU.SHF），基金则主要包含三类：商品型的黄金 ETF、QDII 另类投资基金、被动指数型基金。我们推荐采用沪金合约或黄金 ETF 复制针对伦敦金现的配置与交易策略。

汇率风险在黄金投资中是否重要？我们将上金所金现的收益率波动拆解为伦敦金现的收益率波动和隐含汇率的波动，发现后者的风险贡献不足 1%，较为微弱。COT 合成因子对黄金股指数同样有一定的择时效果，样本外区间择时策略的年化收益、最大回撤、风险调整后收益均优于 SSH 黄金股票指数。

风险提示：本报告模型及结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险；历史数据不代表未来业绩。

相关研究报告

《2024 年 8 月转债配置：看好偏股低估+平衡低估风格—转债配置月报》
-2024.8.15

《创新药板块的资金行为监测—金融工程定期》-2024.8.10

《深度学习赋能分析师行为：更稳的盈利预期调整组合—开源量化评论（99）》-2024.8.8

目 录

1、 黄金的战略配置价值：广义通胀对冲与有效前沿扩张.....	4
2、 黄金的预期收益模型：赋能战术资产配置.....	6
2.1、 再思考实际利率定价：黄金的预期收益模型.....	6
2.2、 黄金预期收益赋能股债金配置组合.....	8
3、 黄金的短期交易择时：COT 择时因子	10
3.1、 交易商持仓报告（COT）数据体系	10
3.2、 COT 择时因子的生成、评估与优选.....	12
4、 其他重要讨论	15
4.1、 黄金的境内投资工具盘点	15
4.2、 黄金的汇率风险拆解	17
4.3、 COT 合成因子应用于黄金股择时	17
5、 风险提示	18

图表目录

图 1： 黄金价格的长期复合增速显著跑赢通胀指标.....	4
图 2： 货币供给从两条路径驱动黄金价格的长期中枢.....	4
图 3： 在全球资产配置组合中加入黄金资产能够拓宽有效前沿	5
图 4： 在境内资产配置组合中加入黄金资产能够拓宽有效前沿	5
图 5： 金价对美国实际利率回归存在系统性偏离的样本	6
图 6： 美国实际利率拟合值的中枢难以追踪金价	6
图 7： 美国实际利率对黄金远期回报有直接预测作用	7
图 8： 黄金远期实际回报与美国实际利率同步波动	7
图 9： 预期收益模型较好地捕捉了黄金资产的强弱周期	7
图 10： 基于预期收益的单一资产择时优于静态持有伦敦金现	8
图 11： 各资产的预期收益率的排序，当前黄金占优	9
图 12： 以黄金预期收益代替黄金历史收益，股债金配置模型获得明显增强	9
图 13： 2024 年 8 月 6 日公布的黄金 COT 分解报告示例	10
图 14： 交易商持仓报告的投资者与数据分类	11
图 15： 2024 年交易者持仓报告的公布日历	11
图 16： 择时因子的参数寻优需考虑局部稳定性	12
图 17： 全区间上，COT 合成因子择时策略跑赢静态持有伦敦金现	13
图 18： 样本外 COT 合成因子择时策略跑赢静态持有伦敦金现	14
图 19： 2024 年 7 月 26 日，COT 合成因子的仓位为 33.3%	15
图 20： 伦敦金现、沪金合约、上金所黄金现货价格及 SSH 黄金股票指数走势接近	16
图 21： SSH 黄金股票指数的波动率显著高于其他品种	16
图 22： 沪金合约、上金所金现与伦敦金现相关度高	16
图 23： 伦敦金现/上金所金现反映即期汇率	17
图 24： 汇率风险贡献的波动不足 1%，较为微弱	17
图 25： 样本外区间，COT 合成因子对黄金股指数择时同样有效	17

表 1： 基于预期收益的单一资产择时能够降低回撤，提升收益风险比	8
表 2： 基于黄金预期收益的股债金配置模型有更高的年化收益及风险调整后收益	9

表 3: 以 MM 类别为例, 共包含 14 个 COT 择时因子.....	12
表 4: future_option_MM_spread_traders_pct 相对静态持有胜率为 80%	13
表 5: 全区间和样本外 COT 合成因子择时均具有更高的风险调整后收益	14
表 6: 最新 COT 合成因子包含 3 个成分, future_option_MM_spread_traders_pct 反映了交易拥挤度	14
表 7: 商品型黄金 ETF 是主流的黄金配置工具	15
表 8: 样本外区间, COT 合成因子对黄金股指数择时在增强年化收益的同时降低了最大回撤	18

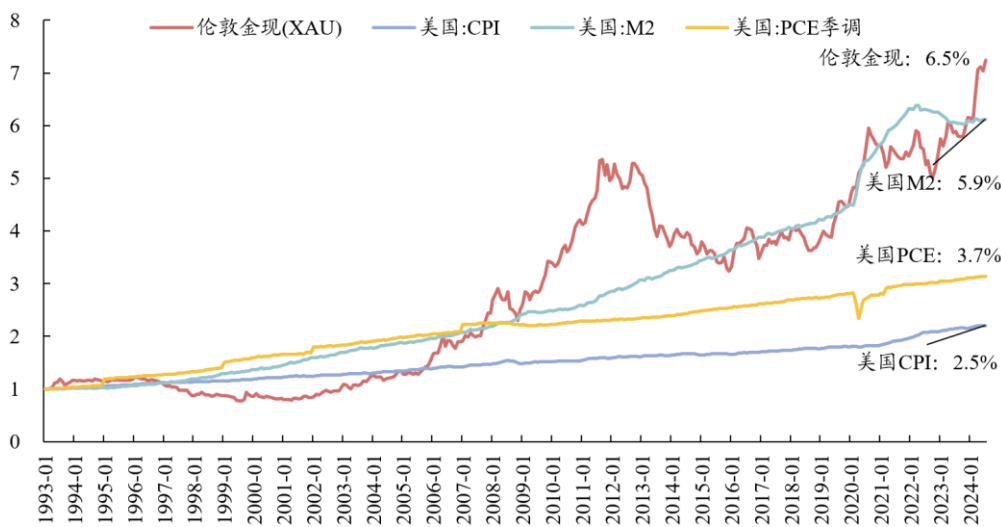
2020 年以来，黄金的价格屡创新高，引起市场的广泛关注。然而，由于黄金具有多重属性，又不产生现金流，难以直接使用类似于股债的定价体系。我们观察到，市场上流传着颇多的黄金定价理论，但大多偏向宏大叙事，难以落地于系统化资产配置。本篇报告我们尝试从实用的角度切入，主要围绕以下几个问题讨论：

- 黄金价格的长期驱动因素是什么？是否具有战略资产配置的价值？
- 如何构建黄金的预期收益模型，应用于战术资产配置？
- 如何基于资金面信息，构建黄金的短期择时信号？

1、黄金的战略配置价值：广义通胀对冲与有效前沿扩张

在资产配置中，通货膨胀（Inflation）是重要的宏观风险因子，黄金作为对抗通胀的长期有效对冲工具，其重要性不言而喻。长期视角下，黄金资产不仅能对抗通胀，而且提供显著的实际回报。1993 年以来，伦敦金现（XAU）的 CAGR 约为 6.5%，而美国通胀指标 CPI 和 PCE 的 CAGR 分别为 2.5% 和 3.7%，金价的长期复合增速远超通胀。

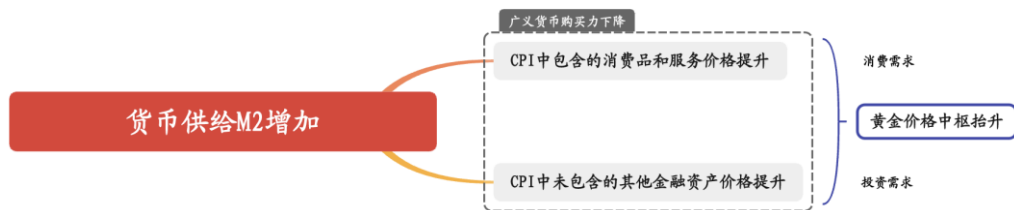
图1：黄金价格的长期复合增速显著跑赢通胀指标



数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 19930131-20240731）

根据世界黄金协会(WGC)的观点，美国广义货币供给量 M2 驱动了黄金价格的长期中枢。货币供给增加通过两个路径影响黄金价格的中枢：一是引起通胀，黄金价格由于其消费需求跟随商品和服务价格上涨；二是引起通胀指数中未包括的金融资产增值，黄金价格由于其投资需求受益。从另一个侧面理解，黄金价格对冲了广义的货币购买力下降，通常被总结为黄金具有货币属性。

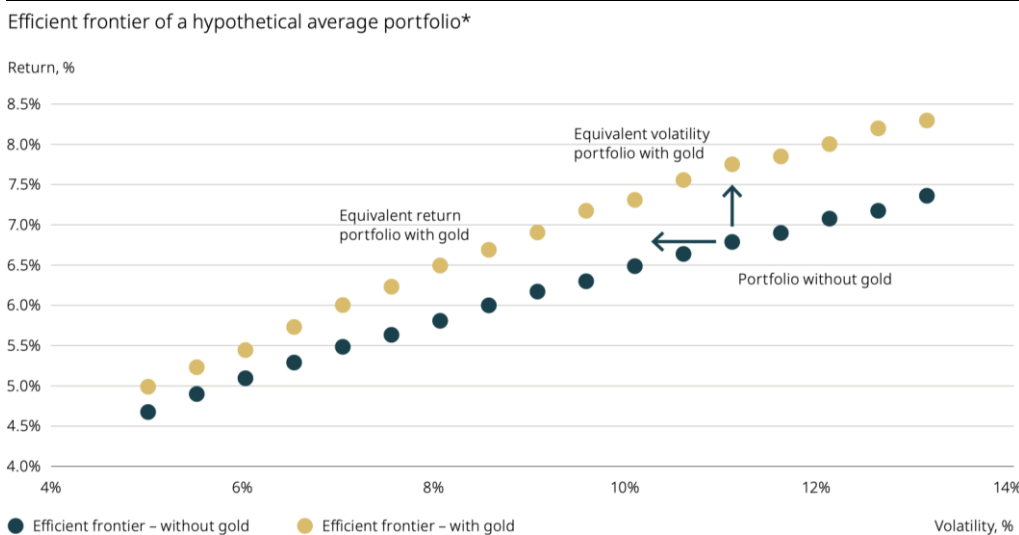
图2：货币供给从两条路径驱动黄金价格的长期中枢



资料来源：开源证券研究所

对于全球资产配置组合，加入黄金资产可以扩张有效前沿。下图引自 WGC 于 2024 年 3 月 28 日发布的文章《Gold as a strategic asset》，其考虑了一个包含全球股票、美债、商品、全球 REITS 等 9 个大类资产的组合，可以观察到在相同的组合波动率下，加入黄金后有效前沿组合均获得更高的收益。

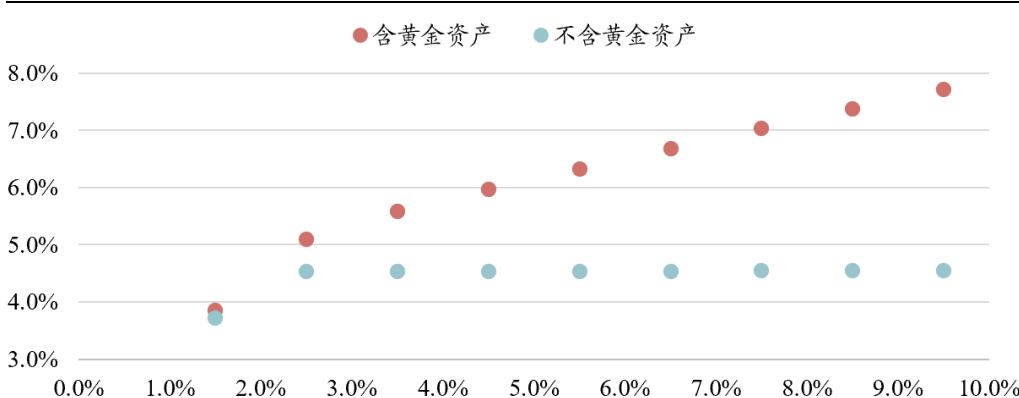
图3：在全球资产配置组合中加入黄金资产能够拓宽有效前沿



资料来源：世界黄金协会

对于境内资产配置组合，加入黄金资产对有效前沿的增益同样显著。我们选择沪深 300 指数（000300.SH）作为权益类资产，选择中债-国债总财富（1-3 年）指数（CBA00621.CS）、中债-国债总财富（7-10 年）指数（CBA00651.CS）、中债-信用债总财富（总值）指数（CBA02701.CS）作为债券类资产，选择伦敦金现（XAU）作为黄金资产。下图显示随着目标风险的提升，含黄金资产与不含黄金资产的组合最优收益率差距逐渐扩大。

图4：在境内资产配置组合中加入黄金资产能够拓宽有效前沿



数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20090731-20240731）

2、黄金的预期收益模型：赋能战术资产配置

上一章说明了黄金在长期视角下能提供显著的实际回报，改善组合的风险收益比，具有较好的战略配置价值。但也可以看到，其中期可能大幅度偏离趋势中枢，本章我们尝试构建黄金预期收益的定量模型，应用于战术资产配置。

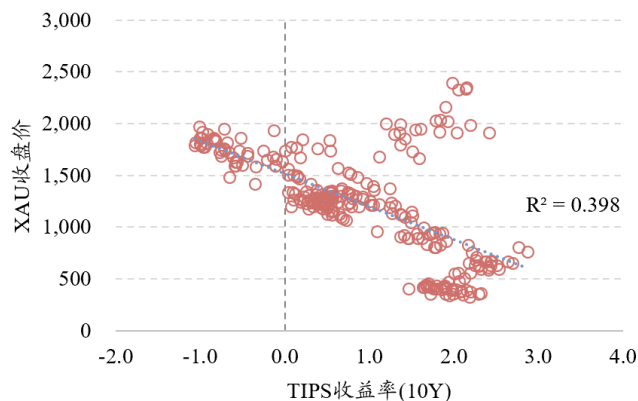
2.1、再思考实际利率定价：黄金的预期收益模型

黄金是产生实际回报（相对美国 CPI）的风险资产，美国抗通胀债券（TIPS）是产生实际回报的无风险资产，从逻辑上两者存在对手盘的关系。换句话说，持有后者的收益，即美国实际利率，是持有前者的机会成本。

据我们观察，市场上主流的实际利率定价框架大致分为两类：一是直接将金价与 TIPS 收益率对应，建立线性模型；二是将黄金看作一张 TIPS 债券，以债券折现的方式定价，其实质是建立对数金价与实际利率的线性模型。然而，这两类方法都存在明显的不合理之处：

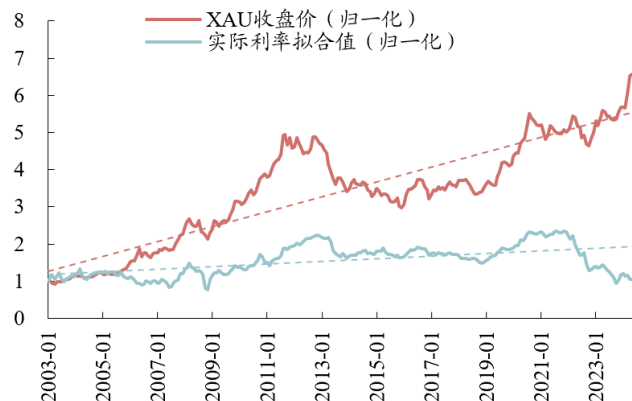
- 其一，金价的中枢跟随美国 M2，长期向上，从计量的视角其为具有趋势项的单整序列；而实际利率为具有均值回复效应的平稳序列，两者不可能存在线性的均衡关系。实际数据上，下左图展示了伦敦金现对 10 年期 TIPS 收益率回归的散点图，可见上下两侧均有系统性偏离的样本。下右图展示了将金价和实际利率拟合值归一化后的净值对比，拟合值序列的中枢始终在 1 附近，难以捕捉金价的长期趋势。
- 其二，黄金既不产生票息，也没有固定期限且锚定 CPI 的确定性本金，套用贴现的定价模式也颇为牵强。

图5：金价对美国实际利率回归存在系统性偏离的样本



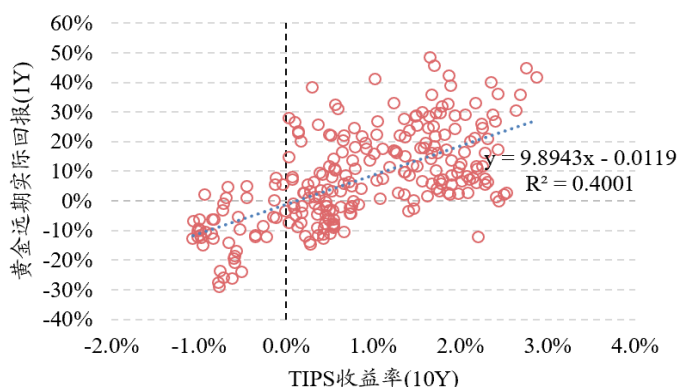
数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20030131-20240731）

图6：美国实际利率拟合值的中枢难以追踪金价

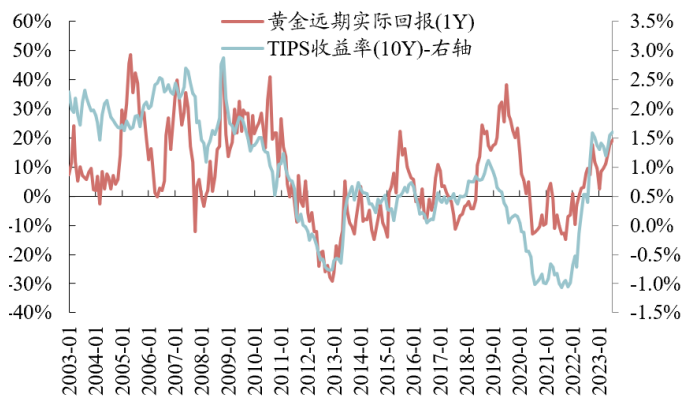


数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20030131-20240731）

我们认为，TIPS 收益率代表美国抗通胀债券的远期实际回报，应以黄金的远期实际回报与之对应。下图中红色曲线代表 10 年期 TIPS 收益率，蓝色曲线代表未来一年的黄金实际回报（经美国 CPI 调整），可以观察到 TIPS 收益率对黄金的远期实际回报有一定的预测作用，两者波动的同步性较高。这一现象背后的原理或许在于，具有跑赢通胀需求的投资者在 TIPS YTM 和黄金的预期实际回报之间做比价权衡，两者产生均衡关系。换句话说，TIPS YTM 隐含了市场对黄金实际回报的预期，从而具备预测效应。

图7：美国实际利率对黄金远期回报有直接预测作用


数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为20030131-20240731）

图8：黄金远期实际回报与美国实际利率同步波动


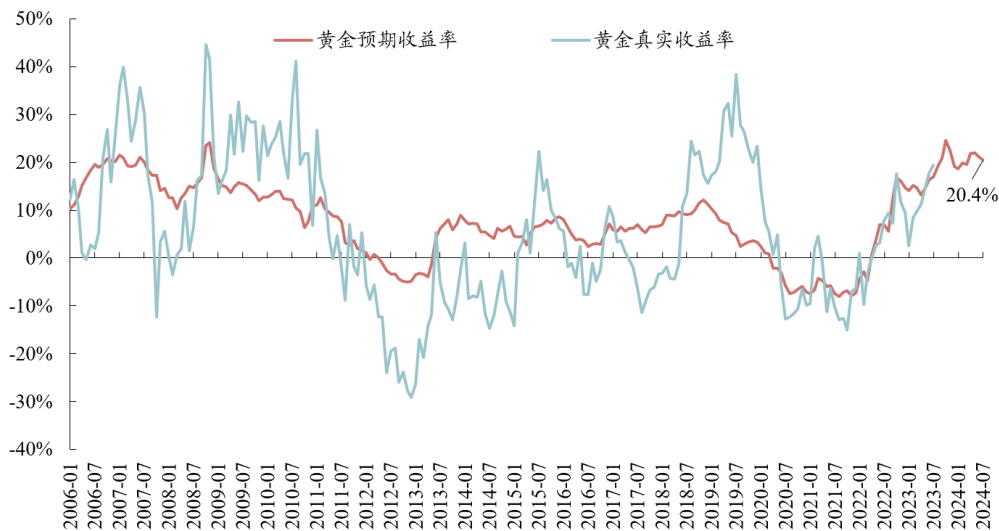
数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为20030131-20240731）

由于黄金资产具有更高的风险，其预期收益相对于TIPS YTM 有一定的风险溢价，从上图来看两者大致呈倍数关系。据此，我们建立黄金的预期收益模型， π^e 代表预期通胀：

$$E[Real_Return^{gold}] = k \times E[Real_Return^{TIPS}]$$

$$E[R^{gold}] = \pi^e + k \times E[Real_Return^{TIPS}]$$

通过扩展窗口 OLS 滚动估计参数 k ，以美联储长期通胀目标 2% 作为 π^e 的代理，预期收益模型较好地捕捉了黄金资产的强弱周期。下图中的红色曲线为黄金预期收益模型的输出值，蓝色曲线为收益率真实值，站在 2024 年 7 月 31 日，模型预计未来一年黄金的回报为 20.43%。

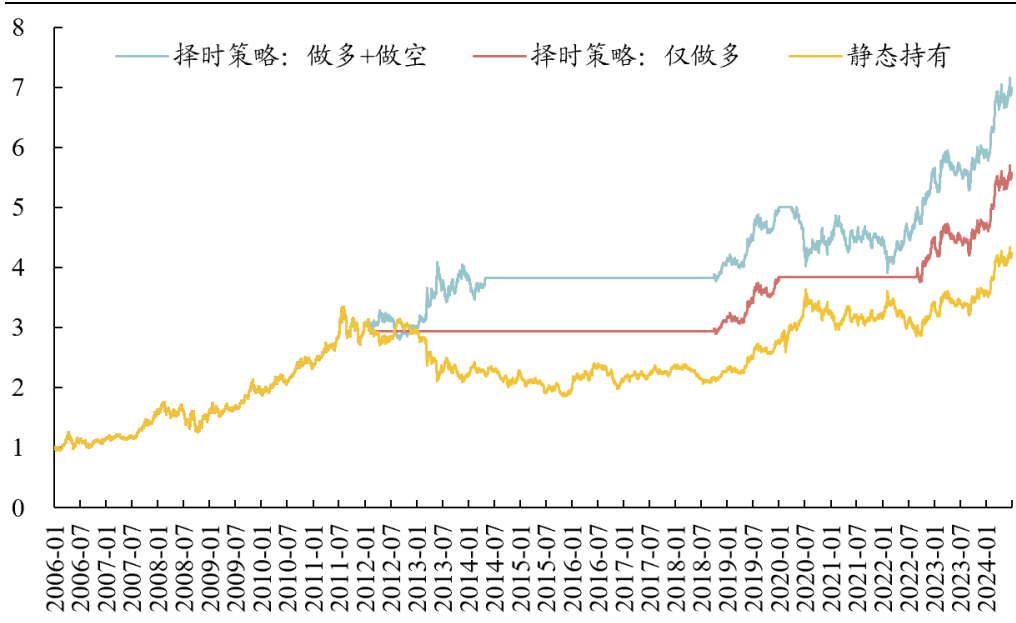
图9：预期收益模型较好地捕捉了黄金资产的强弱周期


数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为20060131-20240731）

将黄金预期收益模型应用于单一资产的择时，可以较好地规避回撤，提升收益风险比。具体地，设定预期收益 $>15\%$ 时发出多头信号，预期收益低于 0% 时发出空头信号，其余情况下空仓。从下图中可以看出，不论是做多+做空还是仅做多，择时策略均跑赢静态持有伦敦金现。在做多+做空设定下，择时策略年化收益率 11.08% ，最大回撤 28.98% ，夏普比率 0.73 ；仅做多设定下，择时策略年化收益率 9.72% ，最

大回撤 28.98%，夏普比率 0.73；相较之下，静态持有伦敦金现年化收益率 8.11%，最大回撤 44.66%，夏普比率 0.53。

图10：基于预期收益的单一资产择时优于静态持有伦敦金现



数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20060131-20240731）

表1：基于预期收益的单一资产择时能够降低回撤，提升收益风险比

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	回撤修复天数	夏普比率	卡尔玛比率
择时策略：做多+做空	11.08%	15.84%	28.98%	546	0.73	0.40
择时策略：仅做多	9.72%	13.64%	28.98%	546	0.73	0.34
静态持有	8.11%	17.30%	44.66%	3245	0.53	0.20

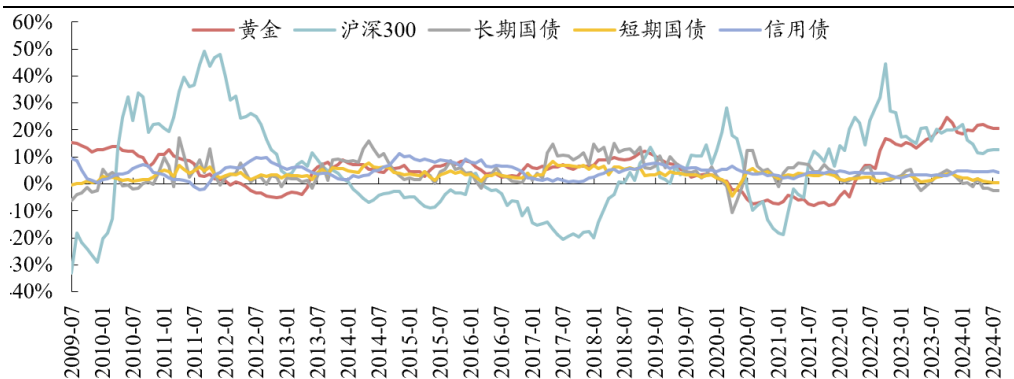
数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20060131-20240731）

2.2、黄金预期收益赋能股债金配置组合

我们尝试在基于均值-方差的股债金配置框架下引入黄金预期收益模型。具体地，我们选择沪深 300 指数（000300.SH）作为权益类资产，选择中债-国债总财富（1-3 年）指数（CBA00621.CS）、中债-国债总财富（7-10 年）指数（CBA00651.CS）、中债-信用债总财富（总值）指数（CBA02701.CS）作为债券类资产，选择伦敦金现（XAU）作为黄金资产。

对于预期收益率信号的生成，沪深 300 指数采用 ERP 滚动回归的方式生成，国债总财富指数采用报告《债券预期收益框架与久期择时策略》中提及的框架生成，信用债指数以历史 1 年的收益率代替。下图展示了各类资产预期收益的历史序列，站在 2024 年 7 月 31 日，各资产的预期收益排序为：黄金>沪深 300>信用债>短期国债>长期国债。

图11：各资产的预期收益率的排序，当前黄金占优

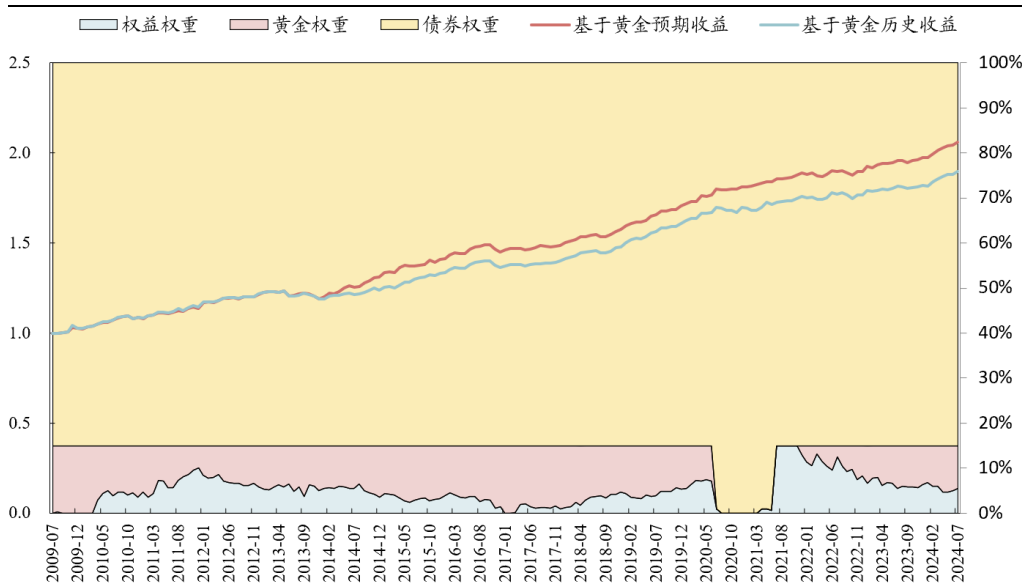


数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20090731-20240731）

我们设定组合优化的目标为最大化夏普比率，约束为风险资产的仓位在 15%-40% 之间。特别地，当风险资产的预期收益均 <0 时，允许债券类资产的仓位达到 100%。

下图对比了基于黄金预期收益和基于黄金历史收益（1 年）的资产配置组合，前者有较为明显的增强。基于黄金预期收益的资产配置组合年化收益率 4.90%，夏普比率 1.93，卡尔玛比率 1.43，基于黄金历史收益的资产配置组合年化收益率 4.33%，夏普比率 1.60，卡尔玛比率 1.12。站在 2024 年 7 月 31 日，基于黄金预期收益的组合中黄金权重为 5.5%，沪深 300 指数为 9.5%，债券资产为 85%。

图12：以黄金预期收益代替黄金历史收益，股债金配置模型获得明显增强



数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20090731-20240731）

表2：基于黄金预期收益的股债金配置模型有更高的年化收益及风险调整后收益

股债金配置模型	年化收益率	年化波动率	最大回撤	回撤修复天数	夏普比率	卡尔玛比率	索提诺比率
基于黄金预期收益	4.90%	2.50%	3.38%	365	1.93	1.43	2.72
基于黄金历史收益	4.33%	2.67%	3.83%	518	1.60	1.12	2.26

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20090731-20240731）

3、黄金的短期交易择时：COT 择时因子

由于具有多样化的需求属性，黄金的价格易受各类事件的冲击，从而形成较高的短期波动。本章我们尝试跟踪期货市场的交易商持仓报告，把握不同属性资金的行为与情绪，为黄金的短期交易择时提供参考。

3.1、交易商持仓报告（COT）数据体系

交易商持仓报告（COT）由美国商品期货贸易委员会（CFTC）发布，涵盖各类投资者的持仓信息，旨在帮助公众了解市场动态。COT 报告主要分为四类：传统报告（Legacy）、补充报告（Supplemental）、分解报告（Disaggregated）、金融期货报告（Traders in Financial Futures）。其中，涉及贵金属相关信息的类型只有传统报告和分解报告，而分解报告的信息更为丰富，故本文仅使用分解报告。下图为 2024 年 8 月 6 日公布的黄金 COT 分解报告示例。

图13：2024 年 8 月 6 日公布的黄金 COT 分解报告示例

GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. Disaggregated Commitments of Traders - Futures Only, August 06, 2024														Code-088691	
:	:	Reportable Positions											Nonreportable Positions		
:	Open	Producer/Merchant/Processor/User	:	Swap Dealers	:	Managed Money	:	Other Reportables			:	Long	Short		
:	Interest	Long	Short	Long	Short	Spreading	Long	Short	Spreading	Long	Short	Spreading	Long	Short	
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES)															
:	:	Positions											:	:	
All	480,645	16,637	63,782	56,985	278,874	14,820	180,303	29,517	21,094	117,816	29,853	21,785	51,205	20,920	
Old	480,645	16,637	63,782	56,985	278,874	14,820	180,303	29,517	21,094	117,816	29,853	21,785	51,205	20,920	
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
:	:	Changes in Commitments from:											:	:	
:	:	July 30, 2024											:	:	
:	-30,269	-3,276	-896	1,902	-4,301	-9,199	-5,283	-3,705	-1,469	-9,962	-3,688	-4,256	1,274	-2,755	
:	:	Percent of Open Interest Represented by Each Category of Trader											:	:	
All	100.0	3.5	13.3	11.9	58.0	3.1	37.5	6.1	4.4	24.5	6.2	4.5	10.7	4.4	
Old	100.0	3.5	13.3	11.9	58.0	3.1	37.5	6.1	4.4	24.5	6.2	4.5	10.7	4.4	
Other	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
:	:	Number of Traders in Each Category											:	:	
All	306	8	16	20	23	25	90	30	48	75	44	38			
Old	306	8	16	20	23	25	90	30	48	75	44	38			
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Percent of Open Interest Held by the Indicated Number of the Largest Traders															
:	:	By Gross Position											:	:	
:	:	By Net Position											:	:	
:	:	4 or Less Traders		8 or Less Traders		4 or Less Traders		8 or Less Traders						:	:
:	:	Long:	Short	Long	Short:	Long	Short	Long	Short					:	:
All	:	17.6	44.4	27.6	58.5	17.5	42.0	26.5	55.9					:	:
Old	:	17.6	44.4	27.6	58.5	17.5	42.0	26.5	55.9					:	:
Other	:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					:	:

资料来源：美国商品期货交易委员会官网

从以上示例可以观察到，COT 分解报告将投资者分为 5 个类别：

- 生产商/贸易商/加工商/用户（PMPU）。对于黄金而言，该类投资者大多持有空头套期保值，而少数多头头寸可能反映投机需求。
- 互换交易商（SD）。当其他投资者与互换交易商签订互换协议时，互换交易商将在期货市场执行对冲。其背后可能是实业企业、对冲基金、商品指数基金等，所以很难界定其反映套期保值或投机需求。
- 资管机构（MM）。该类别主要包含宏观对冲基金、CTA 基金、被动商品指数基金。市场通常认为其主要反映投机需求。
- 其他应报告头寸（OR）。高于应报告头寸阈值，但未落入以上三类机构的都将被归为 OR。
- 未报告头寸（NR）。低于应报告头寸阈值的头寸，通常是资金体量较小的散户。

对于每一类投资者，COT 分解报告公布三类指标：头寸、集中度以及交易者数量。其中每个指标又分为多头、空头和套利持仓。套利持仓代表同时持有的空头和多头仓位（重合部分），典型的案例为持有跨期套利组合。

图14：交易商持仓报告的投资者与数据分类



对于 COT 分解报告的公布时间，其预计在每周五公布当周周二的持仓数据，故存在时滞。另外，如果两个预计公布日期之间有联邦假期，则以假期天数延后公布。在本文中，我们均使用实际公布日期作为构建指标的时间戳。

图15：2024 年交易者持仓报告的公布日历

2024	Dates				
January	05	12	19	26	
February	02	09	16	23	
March	01	08	15	22	29
April	05	12	19	26	
May	03	10	17	24	31
June	07	14	24*	28	
July	08*	12	19	26	
August	02	09	16	23	30
September	06	13	20	27	
October	04	11	18	25	
November	01	08	15	22	
December	02*	06	13	20	30*

*Delayed release date due to a Federal holiday.

**Use of Monday Data, due to Tuesday US Holiday holiday.

资料来源：美国商品期货交易委员会官网

3.2、COT 择时因子的生成、评估与优选

如何挖掘 COT 报告中蕴含的择时信息？我们设计了以下四步的系统化流程：(1) 生成因子、(2) 稳健参数寻优、(3) 时间一致性评估、(4) 低相关因子筛选。

针对每一个类别的投资者，我们首先生成择时因子，大致可以分为 4 个维度：头寸、头寸占比、交易者数量占比以及平均仓位。下表展示了资管机构（MM）类别下的因子列表（仅期货）。

表3：以 MM 类别为例，共包含 14 个 COT 择时因子

因子类型	择时因子	计算说明
头寸	future_only_MM_long	原始值
	future_only_MM_spread	原始值
	future_only_MM_short	原始值
	future_only_MM_net	多头-空头
头寸占比	future_only_MM_long_pct	原始值
	future_only_MM_spread_pct	原始值
	future_only_MM_short_pct	原始值
	future_only_MM_net_pct	多头-空头
交易者数量占比	future_only_MM_long_traders_pct	交易者数量/交易者总数
	future_only_MM_short_traders_pct	交易者数量/交易者总数
	future_only_MM_spread_traders_pct	交易者数量/交易者总数
平均仓位	future_only_MM_long_avgpos	头寸/交易者数量
	future_only_MM_short_avgpos	头寸/交易者数量
	future_only_MM_spread_avgpos	头寸/交易者数量

资料来源：开源证券研究所

随后，我们测试了在不同时序标准化窗口、多空阈值下的交易信号表现，寻找最优参数。以因子 future_option_MM_spread_traders_pct 为例，下图中表格的纵轴代表 Z-Score 标准化的窗口长度，以年为单位；横轴代表不同的多空阈值 k。由于该因子为正向因子，当 Z-Score>k 时在下一周以仓位 1 做多伦敦金现，反之以仓位-1 做空，记录得到不同参数下的策略夏普比率。为了避免参数孤岛，我们计算了每个参数周围局部的标准差（kernel=1），两者相除为调整后得分。可以观察到，虽然在参数组合（4，-1）处有最高的夏普比率，但考虑了参数稳定性后（3，-1）是最优的组合。

图16：择时因子的参数寻优需考虑局部稳定性

夏普比率											
		-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	
1	0.31	0.38	0.81	0.49	0.38	0.02	0.03	0.07	-0.21		
2	0.36	0.71	0.82	0.64	0.39	0.19	-0.10	-0.15	-0.16		
3	0.52	0.72	0.92	0.64	0.48	0.30	-0.09	-0.11	-0.06		
4	0.49	0.62	1.07	0.73	0.37	0.45	-0.09	-0.09	-0.15		
局部标准差											
		-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	
1	0.33	0.24	0.19	0.23	0.20	0.21	0.18	0.09	0.25		
2	0.33	0.21	0.16	0.19	0.19	0.21	0.14	0.08	0.25		
3	0.35	0.21	0.14	0.22	0.17	0.23	0.21	0.03	0.28		
4	0.33	0.24	0.20	0.23	0.19	0.22	0.19	0.08	0.27		
调整后得分											
		-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	
1	0.95	1.59	4.29	2.11	1.87	0.07	0.19	0.77	-0.82		
2	1.07	3.32	5.17	3.38	2.03	0.91	-0.67	-1.77	-0.64		
3	1.51	3.44	6.57	2.86	2.91	1.33	-0.43	-3.18	-0.20		
4	1.48	2.62	5.39	3.15	1.94	2.04	-0.46	-1.12	-0.58		

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20120928-20240731）

效的虚假因子。具体地，我们将全区间切分成 5 份，保留在 80% 以上的时间区间夏普比率优于静态持有伦敦金现的因子。以 future_option_MM_spread_traders_pct 为例，下表中显示该择时因子在 4 个时间段优于静态持有伦敦金现，在 20220318 至 20240730 跑输静态持有伦敦金现。

表4: future_option_MM_spread_traders_pct 相对静态持有胜率为 80%

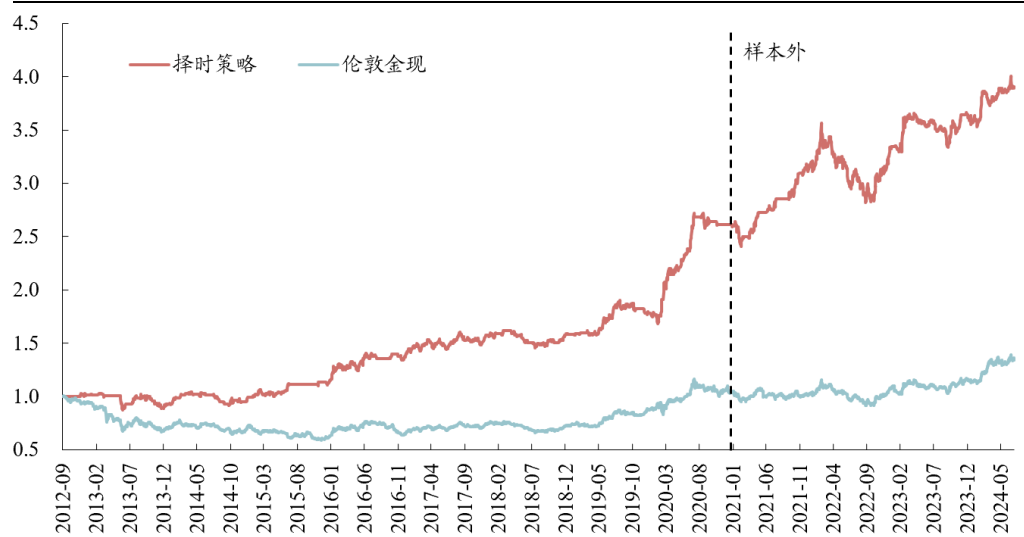
时间区间		夏普比率		卡尔玛比率	
起始日期	终止日期	静态持有	择时因子	静态持有	择时因子
2012-09-28	2015-02-11	-0.79	0.40	-0.38	0.32
2015-02-12	2017-06-23	0.15	0.79	0.12	0.62
2017-06-26	2019-11-04	0.81	0.95	0.63	0.77
2019-11-05	2022-03-17	0.78	2.13	0.67	3.08
2022-03-18	2024-07-30	0.74	0.53	0.57	0.41

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20120928-20240731）

最后，我们考虑因子之间的相关性以确定有效因子集，以仓位等权合成。具体地，我们逐一纳入表现最优的择时因子，剔除与之高相关的因子，循环执行直至没有备选因子。采用这种方式是因为部分指标表达的信息较为接近，如 MM_long 和 MM_long_pct，只需保留效果较优的一个即可。

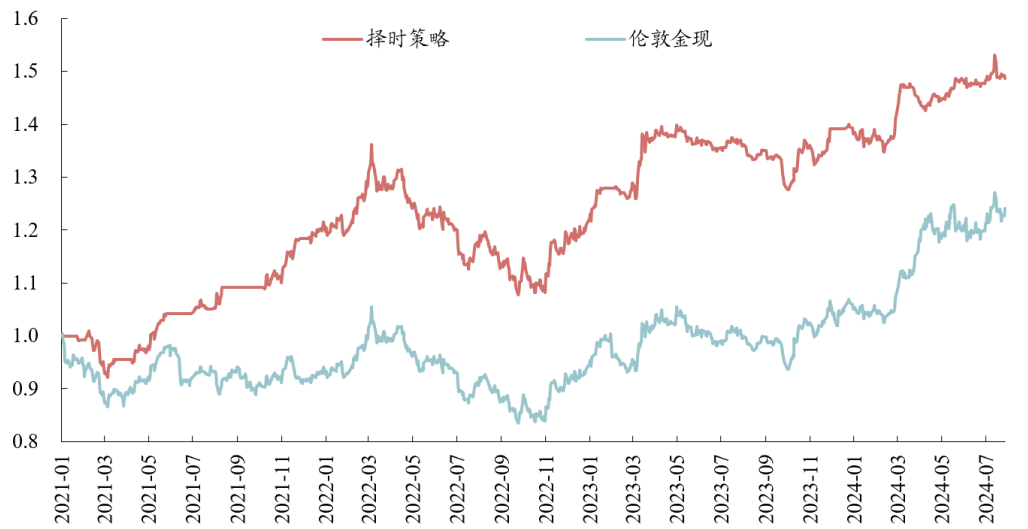
设定 2020 年 12 月 31 日为样本外区间的起点，我们在每年年末重新确定有效因子并合成。全区间和样本外上，COT 合成因子择时策略均跑赢静态持有伦敦金现，并具有更高的风险收益比。全区间上，COT 合成因子年化收益 12.15%，夏普比率 1.06，卡尔玛比率 0.57；静态持有伦敦金现年化收益 2.63%，夏普比率 0.25，卡尔玛比率 0.09。样本外区间上，COT 合成因子年化收益 11.74%，夏普比率 1.04，卡尔玛比率 0.55；静态持有伦敦金现年化收益 6.23%，夏普比率 0.49，卡尔玛比率 0.33。

图17: 全区间上，COT 合成因子择时策略跑赢静态持有伦敦金现



数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20120928-20240731）

图18：样本外 COT 合成因子择时策略跑赢静态持有伦敦金现



数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20210101-20240731）

表5：全区间和样本外 COT 合成因子择时均具有更高的风险调整后收益

绩效维度	全区间（20120928-20240730）		样本外（20201231-20240730）	
	COT 合成因子	静态持有	COT 合成因子	静态持有
年化收益率	12.15%	2.63%	11.74%	6.23%
年化波动率	11.18%	14.55%	10.96%	13.91%
最大回撤	20.89%	41.26%	20.89%	20.89%
回撤修复天数	374	2833	374	633
夏普比率	1.06	0.25	1.04	0.49
卡尔玛比率	0.57	0.09	0.55	0.33

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20120928-20240731）

最新的 COT 合成因子（20231231）包含 3 个成分，因子的方向大致反应了如下规律：

- MM 类别下的套利持仓交易者人数为正向因子。注意到 MM 类别为套期保值空头的主要对手方，当套利持仓交易者过少时，意味着大多数交易者转为裸多持仓，产生拥挤风险，此时应谨慎。
- SD 类别下的多头交易者数量是正向信号，而多头交易者的平均仓位是负向信号。这意味着当 SD 类别下看多人数较多，而仓位尚轻时是理想的做多时机。

表6：最新 COT 合成因子包含 3 个成分，future_option_MM_spread_traders_pct 反映了交易拥挤度

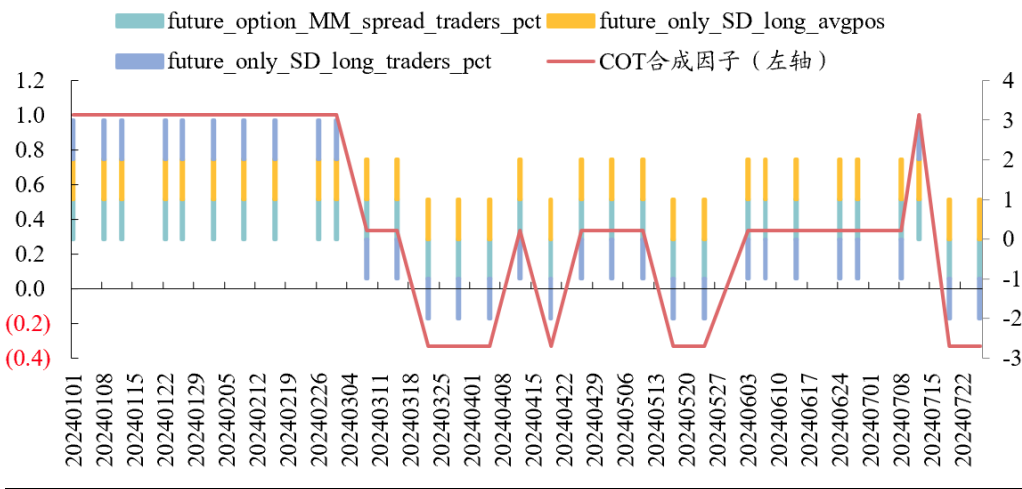
基本信息		最优参数		时间一致性	回溯绩效		
因子名称	信号方向	标准化窗口	触发阈值	Sharpe 占优	年化收益率	夏普比率	卡尔玛比率
future_option_MM_spread_traders_pct	1	3	-1	80%	14.18%	0.96	0.64
future_only_SD_long_avgpos	-1	4	-0.5	80%	10.72%	0.76	0.47
future_only_SD_long_traders_pct	1	3	0	80%	10.15%	0.72	0.36

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20120928-20240731）

下图展示了 2024 年以来 COT 合成因子的信号的明细,站在 2024 年 7 月 26 日，future_option_MM_spread_traders_pct 与 future_only_SD_long_traders_pct 给出看空信

号，future_only_SD_long_avgpos 给出看多信号，COT 合成因子的仓位为-33.3%。

图19： 2024 年 7 月 26 日，COT 合成因子的仓位为 33.3%



数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20240101-20240731）

4、其他重要讨论

4.1、黄金的境内投资工具盘点

目前，我们可以通过期货和基金投资黄金相关的资产。期货主要是指上期所的沪金合约（AU.SHF）。基金则主要包含三类，一是商品型的黄金 ETF，跟踪的业绩基准大多为上金所的黄金现货价格（Au9999.SGE）；二是 QDII 另类投资基金，跟踪的业绩基准大多为伦敦金现的汇率调整后价格；三是被动指数型基金，以投资黄金产业股票为主，跟踪 SSH 黄金股票指数（931238.CSI）。从规模上看，商品型的黄金 ETF 是主流的配置工具，QDII 另类投资基金受到额度限制规模较小。

表7：商品型黄金 ETF 是主流的黄金配置工具

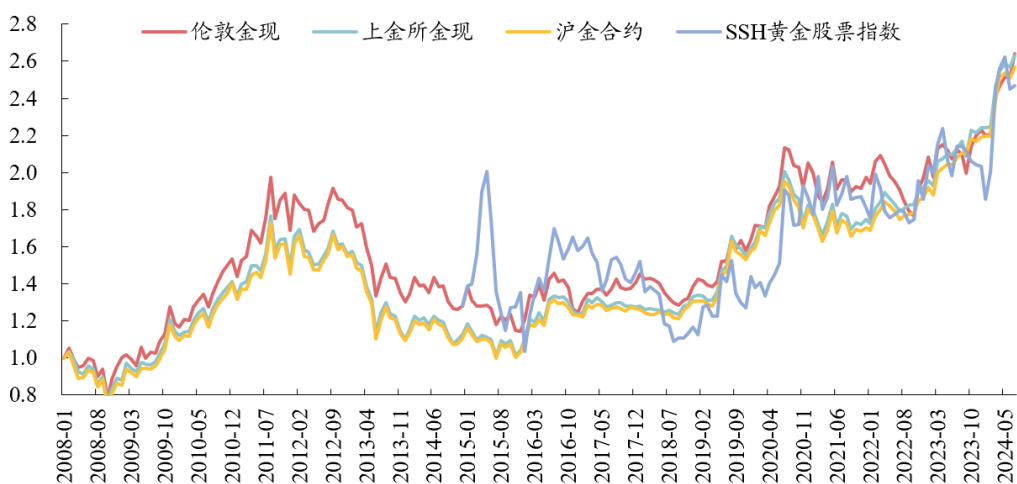
投资类型	基金代码	基金简称	管理人	成立日期	基准指数	合计规模/亿
商品型基金	518880.OF	黄金 ETF	华安基金	2013-07-18	国内黄金现货价格收益率	229.2
	159937.OF	黄金 ETF 基金	博时基金	2014-08-13	黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率	128.4
	159934.OF	黄金 ETF	易方达基金	2013-11-29	上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价	95.2
	518800.OF	黄金基金 ETF	国泰基金	2013-07-18	上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约	37.1
	518680.OF	金 ETF	富国基金	2020-07-06	SHAU 合约午盘基准价格收益率	4.8
国际(QDII)另类投资基金	320013.OF	诺安全球黄金	诺安基金	2011-01-13	伦敦金价格折成人民币后的收益率	3.3
	160719.OF	嘉实黄金 LOF	嘉实基金	2011-08-04	伦敦金价格(汇率调整后)	1.6
	164701.OF	黄金 LOF	汇添富基金	2011-08-31	伦敦金价格收益率(折成人民币后)	1.6
被动指数型基金	517520.OF	永赢中证沪深港黄金产业 ETF	永赢基金	2023-10-24	中证沪深港黄金产业股票指数收益率	11.2
	159315.OF	工银中证沪深港黄金产业股票 ETF	工银瑞信基金	2024-05-30	中证沪深港黄金产业股票指数收益率	4.1

华夏中证沪深港
159562.OF 黄金产业股票 华夏基金 2024-01-11 中证沪深港黄金产业股票指数收益率 3.8
ETF

数据来源：Wind、开源证券研究所

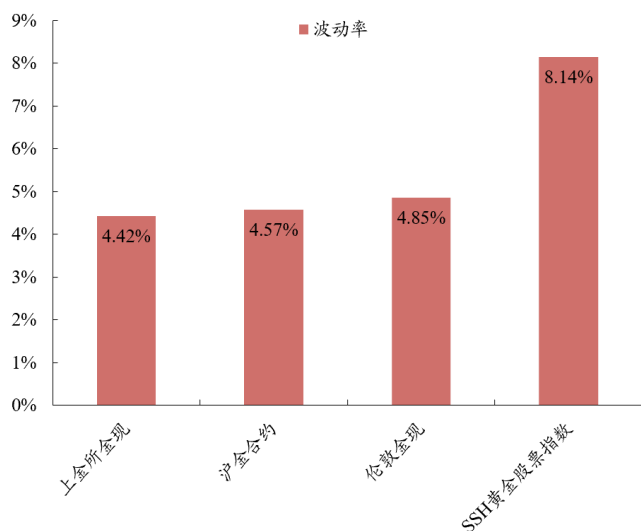
我们推荐采用沪金合约或黄金ETF复制针对伦敦金现的配置与交易策略。下图对比了伦敦金现、沪金合约、上金所黄金现货价格及SSH黄金股票指数，可以观察到前三者的收益率配对相关性较高，均在0.98以上，波动率均在4.5%附近；SSH黄金股票指数总体走势也跟随伦敦金现，但波动率更大，达到8.14%，其与前三者的相关系数低于0.9。

图20：伦敦金现、沪金合约、上金所黄金现货价格及SSH黄金股票指数走势接近



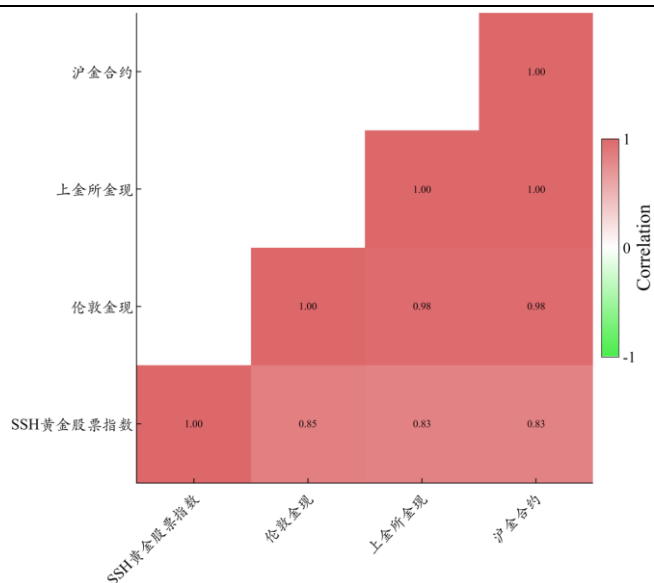
数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为20080131-20240731）

图21：SSH黄金股票指数的波动率显著高于其他品种



数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为20080131-20240731）

图22：沪金合约、上金所金现与伦敦金现相关度高

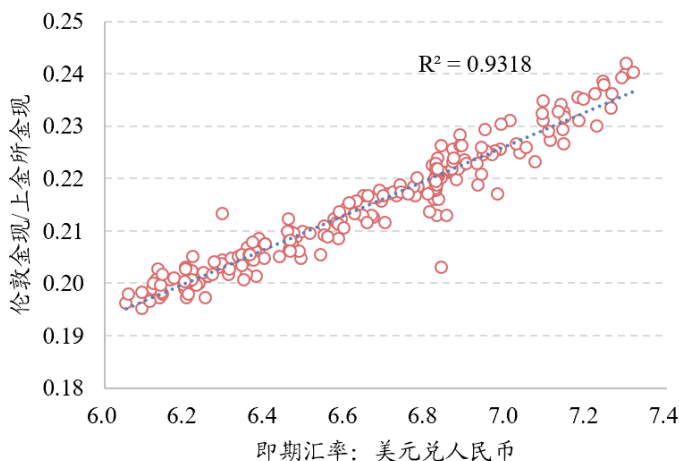


数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为20080131-20240731）

4.2、黄金的汇率风险拆解

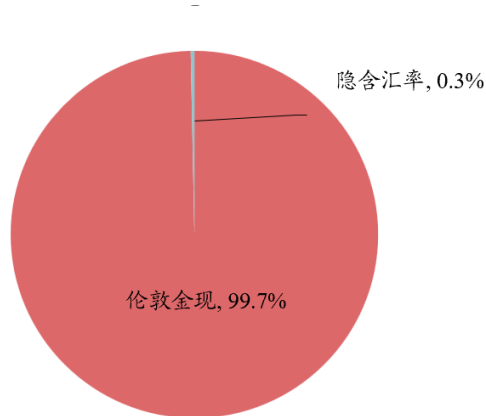
使用境内交易工具跟踪伦敦金现存在一定的误差，其主要反映的是汇率风险，这一风险是否重要？我们以伦敦金现对比上金所金现为例，两者的比值与即期汇率（美元兑人民币）的回归 R^2 达 93.18%，故可以定义为隐含汇率。进一步使用 X-Sigma-Rho 框架，我们将上金所金现的收益率波动拆解为伦敦金现的收益率波动和隐含汇率的波动，可以发现后者的风险贡献不足 1%，较为微弱。

图23：伦敦金现/上金所金现反映即期汇率



数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20080131-20240731）

图24：汇率风险贡献的波动不足 1%，较为微弱

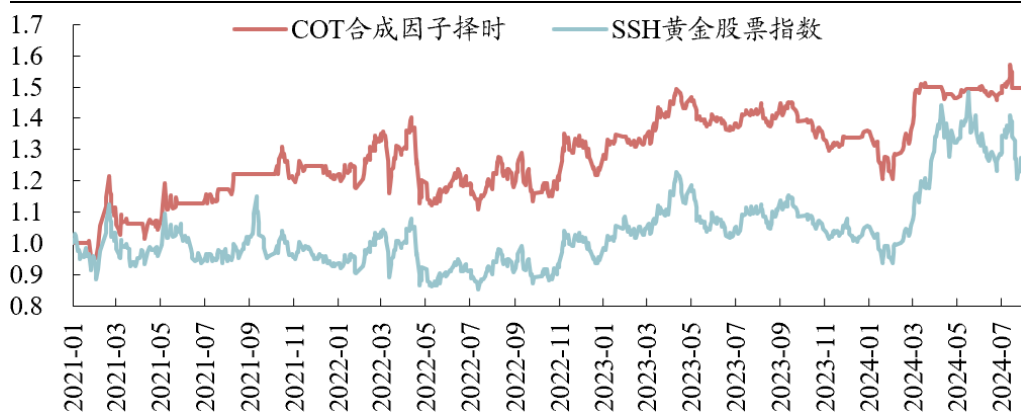


数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20080131-20240731）

4.3、COT 合成因子应用于黄金股择时

黄金股的走势与黄金商品类似，但波动并不完全同步，那么黄金商品的择时观点是否对黄金股有参考意义？我们尝试对 SSH 黄金股票指数应用 COT 合成因子。由于股票做空受限，我们截断 COT 合成因子 0 轴以下的部分。下图展示了 COT 合成因子对黄金股指数同样有一定的择时效果，样本外区间 COT 合成因子的年化收益为 11.94%，最大回撤 21.02%，夏普比率 0.64，卡尔玛比率 0.67，均优于 SSH 黄金股票指数。

图25：样本外区间，COT 合成因子对黄金股指数择时同样有效



数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20210101-20240731）

表8：样本外区间，COT 合成因子对黄金股指数择时在增强年化收益的同时降低了最大回撤

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	回撤修复天数	夏普比率	卡尔玛比率
COT 合成因子择时	11.94%	22.21%	21.02%	340	0.64	0.67
SSH 黄金股票指数	7.00%	28.29%	25.96%	570	0.39	0.42

数据来源：Wind、开源证券研究所（注：时间区间为 20210101-20240731）

5、风险提示

本报告模型及结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险；历史数据不代表未来业绩。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn